

# ការចុចខ្មែរអង្គរ

## មាតិកា

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| សេចក្តីផ្តើម .....                                                 | ២  |
| ស្រទាប់នីមួយៗនៃការចុចខ្មែរអង្គរ.....                               | ២  |
| ស្រទាប់នីមួយៗលើខែសធិប – វីនដូស៍ (Windows) / ម៉ាកអូអេស (macOS)..... | ២  |
| ស្រទាប់នីមួយៗលើឧបករណ៍ថាច់-អែនដ្រូយ (Android) / អាយអូអេស (iOS)..... | ៣  |
| តួអក្សរខ្មែរតាមក្រុម និង គ្រាប់ចុចសម្រាប់ខែសធិប.....               | ៨  |
| ព្យញ្ជនៈ .....                                                     | ៨  |
| ស្រៈនិស្ស័យ .....                                                  | ៨  |
| សញ្ញា .....                                                        | ៩  |
| ស្រៈពេញតួ.....                                                     | ៩  |
| វណ្ណយុត្ត.....                                                     | ៩  |
| ខណ្ឌសញ្ញាខ្មែរ.....                                                | ៩  |
| ខណ្ឌសញ្ញាឡាតាំង .....                                              | ៩  |
| សញ្ញាប៊ិចបណ្ណ .....                                                | ១០ |
| លេខខ្មែរ .....                                                     | ១០ |
| លេខអត្តៈ .....                                                     | ១០ |
| លេខកាលបរិច្ឆេទចន្ទគតិខ្មែរ.....                                    | ១០ |
| តួអក្សរហួសសម័យ(លែងប្រើ) .....                                      | ១១ |
| តួអក្សរប្រើក្នុងភាសាជនជាតិដើមភាគតិច.....                           | ១១ |
| ការភ្ជាប់ និង ដំណកឃ្លា.....                                        | ១១ |
| ការវាយអក្សរខ្មែរ .....                                             | ១២ |
| ស្វ័យកែតម្រូវដោយគ្មានការរំខាន.....                                 | ១២ |
| ជើង + ស្រៈ.....                                                    | ១២ |
| ជើង + ្រ [U+17D2] [U+179A] .....                                   | ១២ |
| ជើង + វណ្ណយុត្តប្បមូលភេទ + ស្រៈ .....                              | ១៣ |
| វណ្ណយុត្តប្បមូលភេទ + ស្រៈ.....                                     | ១៣ |
| ស្រៈមាននិកហិត [U+17C6] .....                                       | ១៣ |
| ស្រៈ ោ [U+17C4] និងស្រៈ ើ [U+17BE] .....                           | ១៣ |
| ជើងមើលទៅដូចគ្នា.....                                               | ១៣ |
| ការបង្វិលស្រៈ .....                                                | ១៣ |
| បម្រាម/សំឡេងព្រមាន.....                                            | ១៤ |
| តួអក្សរវាយច្រឡំ.....                                               | ១៤ |

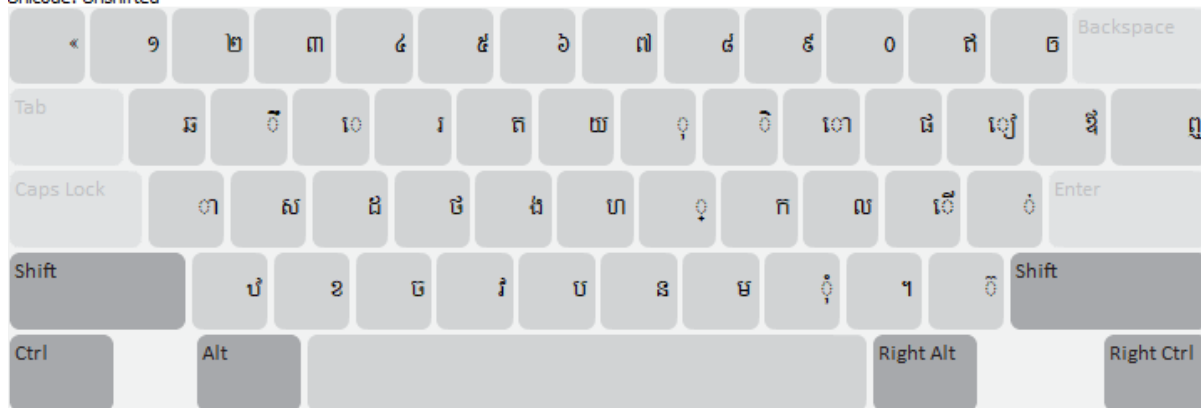
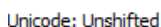
## សេចក្តីផ្តើម

ឯកសារនេះត្រូវបានដកស្រង់ និងសម្រួលមកពី ៣ ប្រភព៖ «របៀបវាយយូនីកូដខ្មែរ» «យូនីកូដស្តង់ដា កំណែ ១០.០.០» និងអត្ថបទស្រាវជ្រាវដែលក្រុមការងារ Keyman បានសរសេរនិងធ្វើបទបង្ហាញនៅសន្និសីទអាស៊ីស្តីពីប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៅឆ្នាំ ២០១៧ ក្រោមចំណងជើងថា «ភាពងាយរងគ្រោះដោយការរំនេរ (render) ក្នុងការប្រើប្រាស់យូនីកូដខ្មែរ» ។ ការកែតម្រូវបន្ថែមធ្វើឡើងដោយក្រុមការងារ Keyman ។ ស្រទាប់ ១ ត្រូវបានបន្ថែមលើកម្មវិធីសម្រាប់តុសម្រាប់ (Desktop) ដើម្បីដាក់លេខខ្សែបណ្តាដែលប្រើសម្រាប់ការទស្សនាទាយនិងការចុះកាលបរិច្ឆេទចន្ទតិ ។

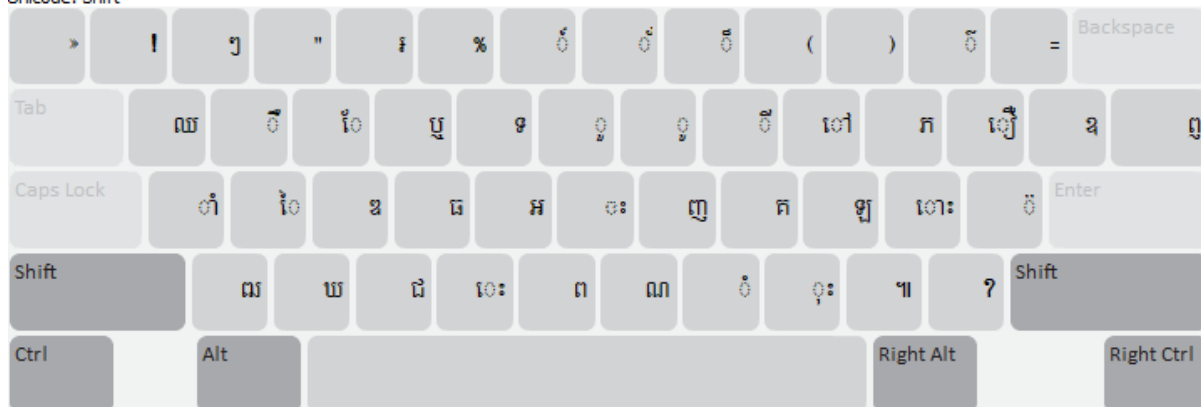
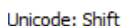
## ស្រទាប់នីមួយៗ នៃក្តារចុចខ្មែរអង្គ

**ស្រទាប់នីមួយៗលើខ្សែសង្វាក់ – វីនដូស៍ (Windows) / ម៉ាកអូអេស (macOS)**

ស្រទាប់ដើម

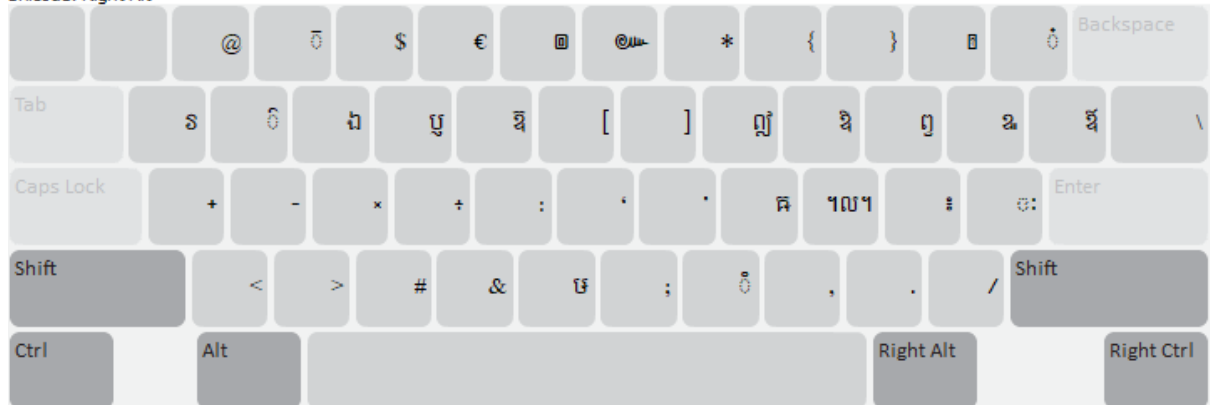


ស្រទាប់ពេលច្នៃប្រ (Shift)



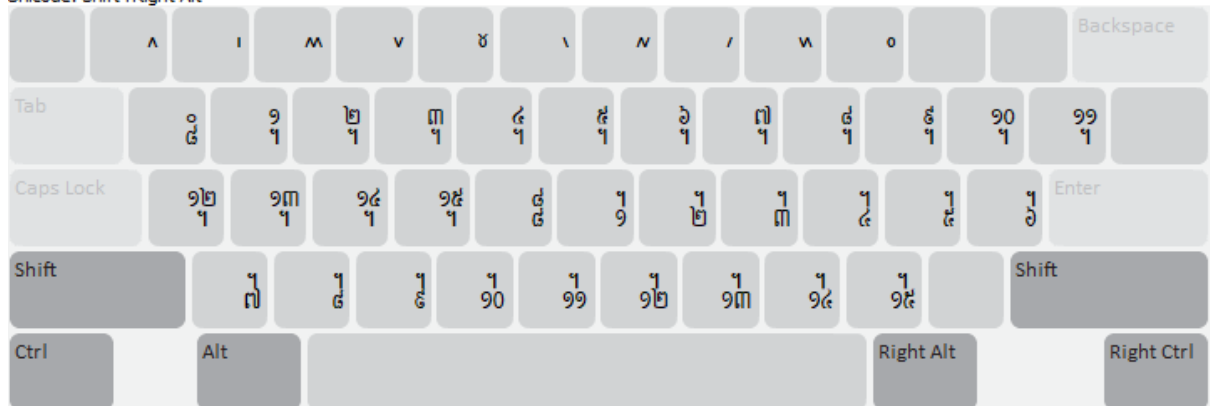
## ស្រទាប់ពេលចុចឆ្លាស់ស្តាំ (AltGr)

Unicode: Right Alt



## ស្រទាប់ពេលចុចឆ្លាស់ស្តាំ(AltGr)និងប្តូរ (Shift) ព្រមគ្នា

Unicode: Shift+Right Alt



## ស្រទាប់នីមួយៗលើឧបករណ៍ថាច់-អែនដ្រូយ (Android) / អាយអូអេស (iOS)

នៅលើក្តារចុចធម្មតា យើងតែងតែចុច "៥" គួបផ្សំជាមួយព្យញ្ជនៈណាមួយ ដើម្បីបានជើងនៃព្យញ្ជនៈនោះ ។ ឧទាហរណ៍ "៥" + "ក" ផ្សំបានជា "ក្ត" ។ ប៉ុន្តែនៅលើក្តារចុចខ្មែរអង្គរវិញ យើងលែងត្រូវការប្រើ "៥" ទៀតហើយ ។ គ្រាន់តែចុចហើយអូសចុះក្រោម (flick down) នៅលើព្យញ្ជនៈណាមួយ នោះយើងនឹងបានជើងរបស់ព្យញ្ជនៈនោះ ។ ការប្រើកាយវិការ flick គឺមានភាពងាយស្រួលជាងការចុចគ្រាប់ចុចដល់ទៅពីរដើម្បីបានជើងនៃព្យញ្ជនៈមួយ!

## ការផ្លាស់ប្តូរស្រទាប់

ក្តារចុចខ្មែរអង្គរមានស្រទាប់ចំនួនបួនដូចជា ៖ ស្រទាប់ដើម(default) ស្រទាប់ប្តូរ(shift) ស្រទាប់លេខខ្មែរ(Khmer numeric) និង ស្រទាប់លេខអារ៉ាប់(Arabic numeric) ។ ដើម្បីចូលទៅកាន់ស្រទាប់នីមួយៗ អ្នកអាចចុចគ្រាប់ចុចប្តូរស្រទាប់ដូចជា ៖

- ស្រទាប់ប្តូរ ៖ ចុចគ្រាប់ចុច "៥" សម្រាប់ព្យញ្ជនៈ និងស្រៈបន្ថែម ។
- ស្រទាប់លេខខ្មែរ ៖ ចុចគ្រាប់ចុច "១២៣" សម្រាប់ស្រៈពេញតួ លេខ និង សញ្ញាខ្មែរ ។
- ស្រទាប់លេខអារ៉ាប់ ៖ ចុចពីរដងទៅលើគ្រាប់ចុច "១២៣" សម្រាប់លេខស្តង់ដារ និងនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗ ។

នៅពេលដែលគ្រាប់ចុចប្តូរស្រទាប់ដែលអ្នកចុចប្រែជាពណ៌ខៀវ នោះមានន័យថាអ្នកកំពុងស្ថិតនៅលើស្រទាប់នោះ ។  
ដើម្បីត្រលប់ទៅកាន់ស្រទាប់ពីមុនវិញ សូមចុចគ្រាប់ចុចប្តូរស្រទាប់ម្តងទៀត ។



**ទូរសព្ទ - ស្រទាប់ដើមជាមួយនឹងឧទាហរណ៍កាយវិការ flick នៅលើគ្រាប់ចុច "ក"**

នេះជាស្រទាប់ដំបូងដែលអ្នកនឹងឃើញបន្ទាប់ពីអ្នកដំឡើងក្តារចុចរួច ។ នៅលើស្រទាប់នេះមានព្យញ្ជនៈ និងស្រៈសំខាន់ៗ ដែលគេ ឧស្សាហ៍ប្រើនៅក្នុងអក្សរខ្មែរ ។ សូមក្រឡេកមើលឱ្យជិតនៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំនៃគ្រាប់ចុចនីមួយៗ អ្នកនឹងឃើញសូចនាករតូចមួយ ដែលបង្ហាញពីគ្រាប់ចុចដែលអ្នកនឹងទទួលបានពេលចុចចុះក្រោម (flick down) ។ នេះអាចជារឿង ស្រៈ ឬនិមិត្តសញ្ញា ។

ឧទាហរណ៍ ការចុចចុះក្រោមលើព្យញ្ជនៈ"ក" ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ "ក្ុ" (ជើង ក) រីឯការចុចចុះក្រោមលើ "ិ" ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ "ី" ។



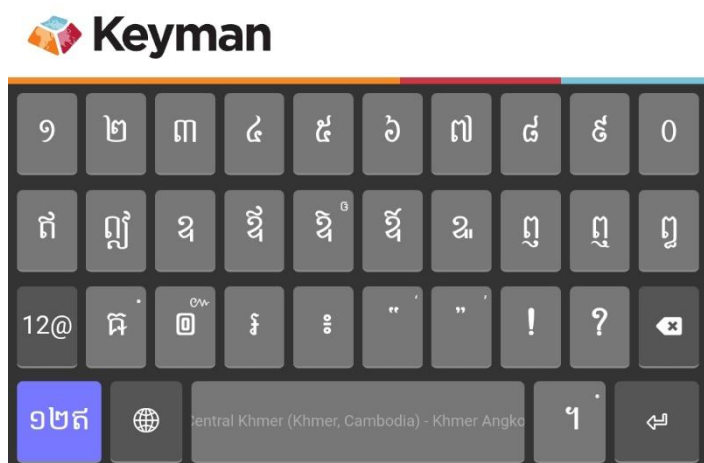
## ទូរសព្ទ - ស្រទាប់បួរ

ស្រដៀងទៅនឹងស្រទាប់ដើម ស្រទាប់បួរ (shift layout) មានផ្ទុកព្យញ្ជនៈ ស្រៈនិស្ស័យ និងសញ្ញាលើផងដែរ ។



## ទូរសព្ទ - ស្រទាប់លេខខ្មែរ

ស្រទាប់នេះផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ស្រៈពេញតួ លេខ និងសញ្ញាខ្មែរ ។ ស្រៈពេញតួស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ជាមួយគ្នានៅលើស្រទាប់នេះ ។



## ទូរសព្ទ - ស្រទាប់លេខអារ៉ាប់

ស្រទាប់នេះផ្តល់នូវលេខ និងនិមិត្តសញ្ញាអារ៉ាប់ស្តង់ដារសម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នក ។

គ្រាប់ចុចដែលមានចំណុចតូចមួយនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើ បង្ហាញថាមានគ្រាប់ចុចលាក់ ។ ដើម្បីចូលប្រើគ្រាប់ចុចលាក់នេះបាន អ្នកគ្រាន់តែចុចឱ្យជាប់ (longpress) រយៈពេលពីរបីវិនាទីនៅលើគ្រាប់ចុចនោះ ។ គ្រាប់ចុចដែលលាក់

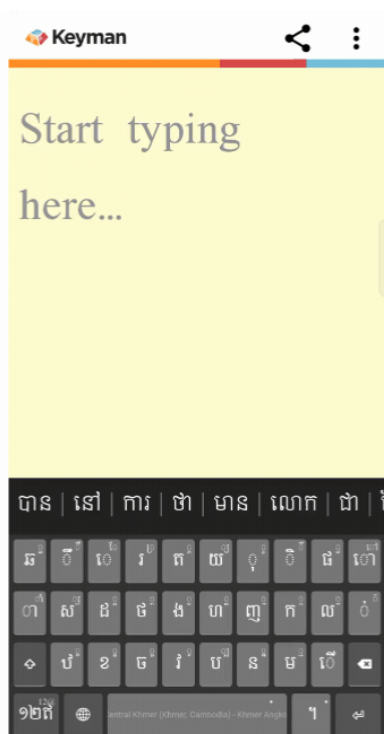
ច្រើនទៀតនឹងបង្ហាញឡើងជាមួយនឹងគ្រាប់ចុចដែលបានជ្រើសរើសរួចដែលមានបន្តិចជាពណ៌ខៀវ ។ ប្រសិនបើគ្រាប់ចុចជ្រើសរើសនោះមិនមែនជាគ្រាប់ចុចដែលអ្នកត្រូវការទេ អ្នកអាចចុចប្រាប់ដៃរបស់អ្នកទៅឆ្វេង ឬស្តាំ ដើម្បីជ្រើសរើសគ្រាប់ចុចដែលចង់បាន ។

ដើម្បីបោះបង់ការចុចយូរ (longpress) និងលាក់ម៉ឺនុយគ្រាប់ចុចវិញ គ្រាន់តែអូសម្រាមដៃរបស់អ្នកចេញពីគ្រាប់ចុចហើយលែងវា ។

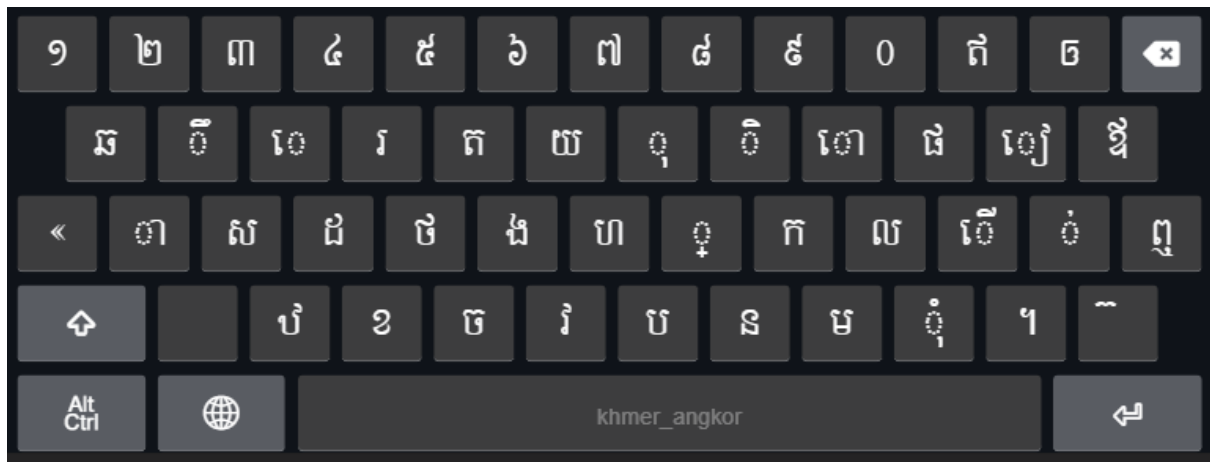


នៅលើឧបករណ៍ចល័ត មុខងារមួយហៅថា ព្យាករណ៍អត្ថបទ ([lexical model](#)) នឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយក្តារចុចខ្មែរអង្គរ ។ មុខងារនេះជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការសរសេរអក្សរខ្មែរអោយកាន់តែងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាព ។

ឧទាហរណ៍ ៖ “ខ្ញុំទៅសាលារៀន ។”



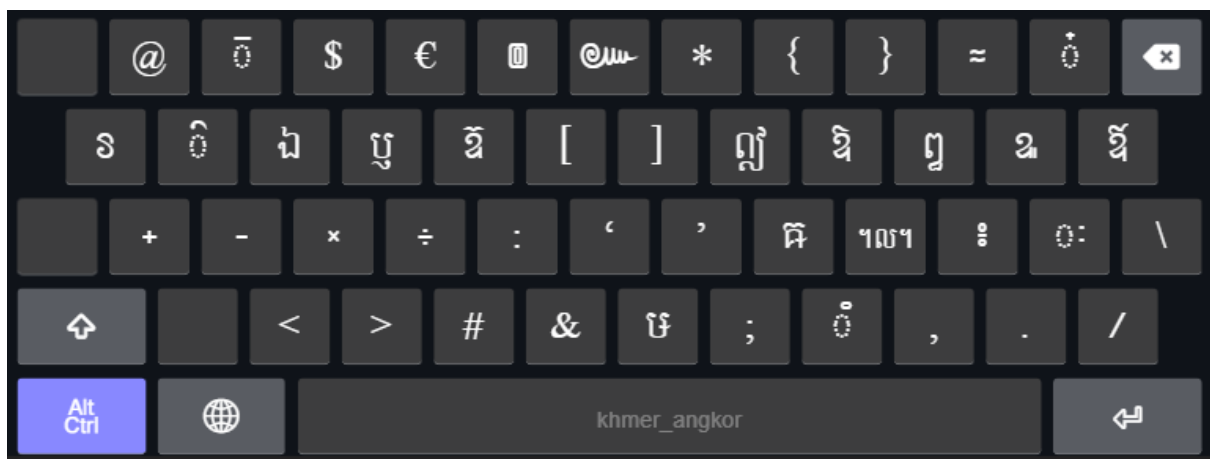
ថេប៊ូត - ស្រទាប់ដើម



ថេប៊ូត - ស្រទាប់ប្តូរ (Shift)



ថេប៊ូត - ស្រទាប់ឆ្លាស់ស្តាំ (AltGr)



តួអក្សរខ្មែរតាមក្រុម និង គ្រាប់ចុចសម្រាប់ខែសថប

ព្យញ្ជនៈ

| ព្យញ្ជនៈ    | គ្រាប់ចុច |
|-------------|-----------|
| ក [U+1780]  | K         |
| ខ [U+1781]  | X         |
| គ [U+1782]  | Shift K   |
| ឃ [U+1783]  | Shift X   |
| ង [U+1784]  | G         |
| ច [U+1785]  | C         |
| ឆ [U+1786]  | Q         |
| ជ [U+1787]  | Shift C   |
| ឈ [U+1788]  | Shift Q   |
| ញ [U+1789]  | Shift J   |
| ដ [U+178A]  | D         |
| បំ [U+178B] | Z         |
| ឧ [U+178C]  | Shift D   |
| ឦ [U+178D]  | Shift Z   |
| ណ [U+178E]  | Shift N   |
| ត [U+178F]  | T         |
|             |           |

| ព្យញ្ជនៈ   | គ្រាប់ចុច |
|------------|-----------|
| ថ [U+1790] | F         |
| ទ [U+1791] | Shift T   |
| ធ [U+1792] | Shift F   |
| ន [U+1793] | N         |
| ប [U+1794] | B         |
| ដ [U+1795] | P         |
| ព [U+1796] | Shift B   |
| ភ [U+1797] | Shift P   |
| ម [U+1798] | M         |
| យ [U+1799] | Y         |
| រ [U+179A] | R         |
| ល [U+179B] | L         |
| វ [U+179C] | V         |
| ស [U+179F] | S         |
| ហ [U+17A0] | H         |
| ឡ [U+17A1] | Shift L   |
| អ [U+17A2] | Shift G   |

ស្រៈនិស្ស័យ

| ស្រៈនិស្ស័យ | គ្រាប់ចុច |
|-------------|-----------|
| ា [U+17B6]  | A         |
| ិ [U+17B7]  | I         |
| ី [U+17B8]  | Shift I   |
| ឺ [U+17B9]  | W         |
| ី [U+17BA]  | Shift W   |
| ុ [U+17BB]  | U         |
| ូ [U+17BC]  | Shift U   |
| ួ [U+17BD]  | Shift Y   |
| ើ [U+17BE]  | ;         |
| ឿ [U+17BF]  | Shift [   |
|             |           |

| ស្រៈនិស្ស័យ          | គ្រាប់ចុច |
|----------------------|-----------|
| ឿ [U+17C0]           | [         |
| េ [U+17C1]           | E         |
| ៃ [U+17C2]           | Shift E   |
| ៃ [U+17C3]           | Shift S   |
| ោ [U+17C4]           | O         |
| ៅ [U+17C5]           | Shift O   |
| ុំ [U+17BB] [U+17C6] | ,         |
| ាំ [U+17B6] [U+17C6] | Shift A   |
| ុះ [U+17BB] [U+17C7] | Shift ,   |
| េះ [U+17C1] [U+17C7] | Shift V   |
| ោះ [U+17C4] [U+17C7] | Shift ;   |

## សញ្ញា

| សញ្ញា                    | គ្រាប់ចុច |
|--------------------------|-----------|
| ◌̇ [U+17C6]              | Shift M   |
| ◌̈ [U+17C7]              | Shift H   |
| ◌̈ [U+17C8] <sup>1</sup> | AltGr ’   |

## ស្រៈពេញតួ

| ស្រៈពេញតួ     | គ្រាប់ចុច |
|---------------|-----------|
| តី [U+17A5]   | -         |
| ល្បី [U+17A6] | AltGr I   |
| ឧ [U+17A7]    | Shift ]   |
| ឧ [U+17A9]    | AltGr [   |
| ឌី [U+17AA]   | ]         |
| ឬ [U+17AB]    | AltGr R   |
| ឬ [U+17AC]    | Shift R   |

| ស្រៈពេញតួ   | គ្រាប់ចុច |
|-------------|-----------|
| ឮ [U+17AD]  | Shift \   |
| ឮ [U+17AE]  | \         |
| ឯ [U+17AF]  | AltGr E   |
| ពូ [U+17B0] | AltGr P   |
| ឌី [U+17B1] | AltGr O   |
| ច [U+17B2]  | =         |
| ឌី [U+17B3] | AltGr ]   |

## វណ្ណយុត្ត

| វណ្ណយុត្ត   | គ្រាប់ចុច |
|-------------|-----------|
| ◌̈ [U+17C9] | Shift ’   |
| ◌̈ [U+17CA] | /         |
| ◌̈ [U+17CB] | ’         |
| ◌̈ [U+17CC] | Shift -   |
| ◌̈ [U+17CD] | Shift 6   |

| វណ្ណយុត្ត   | គ្រាប់ចុច |
|-------------|-----------|
| ◌̈ [U+17CF] | Shift 8   |
| ◌̈ [U+17D0] | Shift 7   |
| ◌̈ [U+17CE] | AltGr =   |
| ◌̈ [U+17D3] | AltGr M   |
| ◌̈ [U+17D2] | J         |

## ខណ្ឌសញ្ញាខ្មែរ

| ខណ្ឌសញ្ញាខ្មែរ | គ្រាប់ចុច |
|----------------|-----------|
| ៊ [U+17D4]     | .         |
| ៊ [U+17D5]     | Shift .   |
| ៖ [U+17D6]     | AltGr ;   |

| ខណ្ឌសញ្ញាខ្មែរ | គ្រាប់ចុច |
|----------------|-----------|
| ៣ [U+17D9]     | AltGr 6   |
| ៣ [U+17DA]     | AltGr 7   |
| ៗ [U+17D7]     | Shift 2   |

## ខណ្ឌសញ្ញាឡាតាំង

| ខណ្ឌសញ្ញាឡាតាំង | គ្រាប់ចុច |
|-----------------|-----------|
| ! [U+0021]      | Shift 1   |
| ? [U+003F]      | Shift ?   |
| “ [U+0022]      | Shift 3   |

| ខណ្ឌសញ្ញាឡាតាំង | គ្រាប់ចុច |
|-----------------|-----------|
| « [U+00AB]      | `         |
| » [U+00BB]      | Shift `   |
| - [U+002D]      | AltGr S   |

<sup>1</sup> តាមពិត វាមិនមែនជាស្រៈទេ តែវាមានតួនាទីស្រដៀងស្រៈ ។ ជូនកាលតេចាត់ទុកថាវាជាវណ្ណយុត្ត ។

|            |         |            |         |
|------------|---------|------------|---------|
| . [U+002E] | AltGr . | : [U+003A] | AltGr G |
| , [U+002C] | AltGr , | ‘ [U+2018] | AltGr H |
| ; [U+003B] | AltGr N | ’ [U+2019] | AltGr J |
| # [U+0023] | AltGr C | & [U+0026] | AltGr V |

### សញ្ញាប៊ិចបណ្ណ និងលេខខ្មែរ

|            |         |
|------------|---------|
| ័ [U+17DB] | Shift 4 |
|------------|---------|

| លេខខ្មែរ   | គ្រាប់ចុច | លេខខ្មែរ   | គ្រាប់ចុច |
|------------|-----------|------------|-----------|
| ១ [U+17E1] | 1         | ៦ [U+17E6] | 6         |
| ២ [U+17E2] | 2         | ៧ [U+17E7] | 7         |
| ៣ [U+17E3] | 3         | ៨ [U+17E8] | 8         |
| ៤ [U+17E4] | 4         | ៩ [U+17E9] | 9         |
| ៥ [U+17E5] | 5         | ០ [U+17E0] | 0         |

### លេខអក្ខរៈ

| លេខអក្ខរៈ  | គ្រាប់ចុច     | លេខអក្ខរៈ  | គ្រាប់ចុច     |
|------------|---------------|------------|---------------|
| ^ [U+17F1] | AltGr Shift 1 | \ [U+17F6] | AltGr Shift 6 |
| ¡ [U+17F2] | AltGr Shift 2 | ˘ [U+17F7] | AltGr Shift 7 |
| ˆ [U+17F3] | AltGr Shift 3 | / [U+17F8] | AltGr Shift 8 |
| ˆ [U+17F4] | AltGr Shift 4 | ˆ [U+17F9] | AltGr Shift 9 |
| ˆ [U+17F5] | AltGr Shift 5 | ˆ [U+17F0] | AltGr Shift 0 |

### លេខកាលបរិច្ឆេទចន្ទតិខ្មែរ

| លេខកាលបរិច្ឆេទចន្ទតិ | គ្រាប់ចុច     | លេខកាលបរិច្ឆេទចន្ទតិ | គ្រាប់ចុច     |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| ០ [U+19E0]           | AltGr Shift Q | ៤ [U+19F0]           | AltGr Shift G |
| ១ [U+19E1]           | AltGr Shift W | ១ [U+19F1]           | AltGr Shift H |
| ២ [U+19E2]           | AltGr Shift E | ២ [U+19F2]           | AltGr Shift J |
| ៣ [U+19E3]           | AltGr Shift R | ៣ [U+19F3]           | AltGr Shift K |
| ៤ [U+19E4]           | AltGr Shift T | ៤ [U+19F4]           | AltGr Shift L |
| ៥ [U+19E5]           | AltGr Shift Y | ៥ [U+19F5]           | AltGr Shift ; |
| ៦ [U+19E6]           | AltGr Shift U | ៦ [U+19F6]           | AltGr Shift ’ |
| ៧ [U+19E7]           | AltGr Shift I | ៧ [U+19F7]           | AltGr Shift Z |
| ៨ [U+19E8]           | AltGr Shift O | ៨ [U+19F8]           | AltGr Shift X |
| ៩ [U+19E9]           | AltGr Shift P | ៩ [U+19F9]           | AltGr Shift C |

| លេខកាលបរិច្ឆេទចន្ទតតិ | គ្រាប់ចុច     |
|-----------------------|---------------|
| ១០ [U+19EA]           | AltGr Shift [ |
| ១១ [U+19EB]           | AltGr Shift ] |
| ១២ [U+19EC]           | AltGr Shift A |
| ១៣ [U+19ED]           | AltGr Shift S |
| ១៤ [U+19EE]           | AltGr Shift D |
| ១៥ [U+19EF]           | AltGr Shift F |

| លេខកាលបរិច្ឆេទចន្ទតតិ | គ្រាប់ចុច     |
|-----------------------|---------------|
| ១០ [U+19FA]           | AltGr Shift V |
| ១១ [U+19FB]           | AltGr Shift B |
| ១២ [U+19FC]           | AltGr Shift N |
| ១៣ [U+19FD]           | AltGr Shift M |
| ១៤ [U+19FE]           | AltGr Shift , |
| ១៥ [U+19FF]           | AltGr Shift . |

### តួអក្សរហួសសម័យ(លែងប្រើ)

| តួអក្សរ     | គ្រាប់ចុច |
|-------------|-----------|
| ១៧ [U+17D8] | AltGr L   |
| ឱ [U+17A8]  | AltGr T   |
| ៩ [U+17DC]  | AltGr Q   |
| ២² [U+17D1] | AltGr 3   |
| ០ [U+17D3]  | AltGr M   |

### តួអក្សរប្រើក្នុងភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

| តួអក្សរ    | គ្រាប់ចុច |
|------------|-----------|
| គ [U+179D] | AltGr K   |
| ប [U+179E] | AltGr B   |
| ិ [U+17DD] | AltGr W   |

### ការភ្ជាប់ និង ដំណកឃ្លា

| ឈ្មោះគ្រាប់ចុច                                             | គ្រាប់ចុច                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ចន្លោះមើលមិនឃើញ មិនភ្ជាប់ (Zero-width non-joiner) [U+200C] | AltGr + 1                                   |
| ចន្លោះមើលមិនឃើញ ភ្ជាប់ (Zero-width joiner) [U+200D]        | AltGr + ‘                                   |
| ចន្លោះមើលមិនឃើញ (Zero-width space) [U+200B]                | Spacebar                                    |
| ដំណកឃ្លា (White space) [U+0020]                            | Shift + Spacebar or<br>Press Spacebar twice |
| គ្មានដំណកឃ្លា (No break space) [U+00A0]                    | AltGr + Spacebar                            |

<sup>2</sup> សូមកុំប្រឡំតួអក្សរនេះនឹងត្រីសព្ទ ិ [U+17CA] ។

## ការវាយអក្សរខ្មែរ

ការចុចខ្មែរអង្ករតម្រូវប្រាប់ចុចតាមការចុចខ្មែរណែនាំ (Khmer NiDA) ហើយក៏បានធ្វើការកែសម្រួលបន្ថែម ។ លក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗបានដាក់បញ្ចូលដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការវាយអក្សរខ្មែរ (ឧទា. កាត់បន្ថយការវាយដែលមានលំដាប់លំដោយតួអក្សរមិនក្នុងសង់ស៊ីសត្តា) ។ មិនថាអ្នកវាយអក្សរបែបណាទេដើម្បីឱ្យចេញជាពាក្យ ការចុចនេះនឹងធ្វើឱ្យពាក្យនោះត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយដែលបានកំណត់រួចជាស្រេច ។ សូមចំណាំផងដែរថាការស្វ័យកែសម្រួលនេះមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះតែករណីដែលបានបញ្ចូលក្នុងការចុចនេះប៉ុណ្ណោះ ។ សូមចុច[ទីនេះ](#)ដើម្បីបើកមើលការណែនាំពីរបៀបដំឡើងការចុចខ្មែរអង្ករ ។

របៀបប្រើប្រាស់ការចុចខ្មែរអង្ករគឺមិនខុសពីរបៀបប្រើប្រាស់ការចុចផ្សេងៗទៀតដែលប្រើការតម្រូវប្រាប់ចុចតាមខ្មែរណែនាំនោះឡើយ ។ អ្នកអាចវាយពាក្យតាមលំដាប់លំដោយនៃការប្រកប មិនមែនតាមរបៀបដែលវាបង្ហាញឱ្យយើងឃើញទេ ជាពិសេសពេលស្រួលស្ទិននៅខាងឆ្វេងព្យញ្ជនៈ ។ ដើម្បីវាយពាក្យ “តែ” យើងត្រូវវាយព្យញ្ជនៈមុនហើយទើបវាស្រួល (បានន័យថា វាយគ្រាប់ចុច “T” បន្ទាប់មក “Shift E”) ។

លំដាប់លំដោយនៃតួអក្សរគឺ ៖

ព្យញ្ជនៈ+ជើងព្យញ្ជនៈ+វណ្ណយុត្តបូរមូលភេទ+ស្រៈ+វណ្ណយុត្ត

## ស្វ័យកែតម្រូវដោយគ្មានការរំខាន

ការចុចខ្មែរអង្ករនឹងកែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវកំហុសនៃការវាយអក្សរខ្មែរចំនួន ៨ ករណី ។ ករណីទាំងនេះសុទ្ធតែមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកទេ ហើយកម្មវិធីបង្ហាញអក្សរលើអេក្រង់ (rendering engine) នឹងមិនបង្ហាញឱ្យយើងឃើញនូវកំហុសទាំងនោះនៅលើអេក្រង់ទេ ។ ការស្វ័យកែតម្រូវនេះប្រព្រឹត្តិទៅដោយធ្វើការតម្រូវតួអក្សរឡើងវិញឬក៏ប្តូរតួអក្សរដែលខុសទៅជាតួអក្សរមួយទៀតដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដក្នុងមួយបំព្រិចភ្នែក ។

ជើង + ស្រៈ

ពេលជើងនិងស្រៈនៅជិតគ្នា ស្រៈត្រូវនៅបន្ទាប់ពីជើង ។ ឧទាហរណ៍ “ខ្មែរ” និង “ខ្មែរ” មើលទៅដូចគ្នាបេះបិទប៉ុន្តែការវាយបញ្ចូលរបស់វាមិនដូចគ្នាទេ ។

1. ខ្មែរ = ខ ្ម ែ រ (ត្រូវ)
2. ខ្មែរ = ខ ែ ្ម រ (ខុស)

ដោយសាររូបមន្តអាស្រ័យលើបរិបទ ការចុចខ្មែរអង្ករអាចកែកំហុសដូចមានក្នុងពាក្យទី ២ ឱ្យចេញមកមានលំដាប់លំដោយដូចក្នុងពាក្យទី ១ ។

ជើង + ្រ [U+17D2] [U+179A]

ដោយផ្អែកលើក្បួននៃការប្រកប បើមានជើង ២ នៅបន្តបន្ទាប់គ្នា ហើយជើង ១ ក្នុងចំណោមជើងទាំង ២ ជា ្រ [U+17D2] [U+179A] នោះជើង ្រ [U+17D2] [U+179A] ត្រូវនៅបន្ទាប់ពីជើង ១ ទៀត ។

- កញ្ជើល = ក ញ ្រ ី ល (ត្រូវ)
- កញ្ជើល = ក ញ ្រ ្រ ី ល (ខុស)

ដូចឃើញស្រាប់ហើយថា លំដាប់លំដោយនៃជើងក្នុងពាក្យទាំង ២ មិនដូចគ្នាទេ តែពាក្យដែលបង្ហាញលើអេក្រង់គឺដូចគ្នាតែម្តង ។ អញ្ចឹង មិនខុសពីករណីខាងលើៗទេ ក្តារចុចខ្មែរអង្គរអាចប្តូរលំដាប់លំដោយនៃជើងទាំង ២ នេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។ ជាលទ្ធផល យើងនឹងបានពាក្យដែលមើលទៅដូចគ្នានឹងមានលំដាប់លំដោយក្នុងសង់ស៊ីសត្នាថែមទៀតផង ។

### ជើង + វណ្ណយុត្តប្បមូលភេទ + ស្រៈ

នេះជាករណីដែលលំដាប់លំដោយតួអក្សរមិនប្រាកដប្រជាក្នុងយុនីកូដស្តង់ដា ។ យុនីកូដស្តង់ដាជំនាន់ ៤.០ និងលើសពីនេះឱ្យដាក់វណ្ណយុត្តប្បមូលភេទនៅចន្លោះរវាងព្យញ្ជនៈនិងជើង ប៉ុន្តែយុនីកូដស្តង់ដា ៣.០ ឱ្យដាក់បន្ទាប់ពីជើង ។ ក្តារចុចខ្មែរអង្គរយល់ស្របនឹងយុនីកូដស្តង់ដា ៣.០ ហើយយកលំដាប់លំដោយនោះមកធ្វើជាបទដ្ឋាន ។ បើគេវាយវណ្ណយុត្តប្បមូលភេទមុនដាក់ជើង នោះលំដាប់លំដោយនេះនឹងត្រូវបានប្តូរដោយគ្មានការរំខាន ។

ម ៉ ្យ ា ង ⇒ ម ្យ ៉ ា ង

### វណ្ណយុត្តប្បមូលភេទ + ស្រៈ

វណ្ណយុត្តប្បមូលភេទត្រូវតែវាយមុនស្រៈ ។ (សូមមើលចំណុចខាងលើ)

### ស្រៈមាននិកហិត [U+17C6]

យុនីកូដស្តង់ដាចាត់ទុកនិកហិតជាសញ្ញា ទោះបីជាវាមានតួនាទីស្រដៀងស្រៈនិស្ស័យក៏ដោយ ។ គេច្រើនរៀនវាជាមួយស្រៈនិស្ស័យ ឧទា. ុ [U+17BB] ា [U+17B6] ហើយវាត្រូវនៅទីតាំងបន្ទាប់ពីស្រៈទាំងនេះ ។

ក ៉ ុ                    ⇒ ក ុ ៉  
ក ៉ ា                    ⇒ ក ា ៉

### ស្រៈ ោ [U+17C4] និងស្រៈ ើ [U+17BE]

គេអាចច្រឡំវាយស្រៈទាំង ២ នេះដោយផ្សំស្រៈ ា [U+17B6] និងស្រៈ េ [U+17C1] ហើយស្រៈ េ [U+17C1] និង ស្រៈ ើ [U+17B8] ។ បើគេវាយផ្សំគ្នាបែបនេះ ក្តារចុចខ្មែរអង្គរនឹងប្តូរបន្សំនោះទៅជា ោ [U+17C4] និង ើ [U+17BE] ដែលជាស្រៈត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ ។

### ជើងមើលទៅដូចគ្នា

ជើង ២ មើលទៅដូចគ្នាបេះបិទ តែតាមពិតមានលេខកូដយុនីកូដខុសគ្នា ( ្ក [U+17D2] [U+178A] and ្ក [U+17D2] [U+178F] ) ។ តាមរូបមន្តការប្រកបជើងទី ១ ត្រូវដាក់បន្ទាប់ ណ [U+178E] ហើយទី ២ ត្រូវដាក់បន្ទាប់ ន [U+1793] ។

### ការបង្វិលស្រៈ

យើងមិនអាចដាក់ស្រៈ ២ បន្តបន្ទាប់គ្នាបានទេ បើវាយស្រៈ ១ ហើយវាយស្រៈ ១ ទៀត ស្រៈដែលទើបនឹងវាយនោះនឹងជំនួសស្រៈដែលវាយមុន ។ ឧទាហរណ៍ បើយើងបានវាយស្រៈ ា [U+17B6] រួចហើយវាយស្រៈ ៃ [U+17C2] នោះស្រៈ ៃ [U+17C2] នឹងជំនួសស្រៈ ា [U+17B6] ។

### ចំណាំ ៖

ការបង្វិលស្រៈនឹងមិនកើតឡើងទេក្នុងករណីខាងក្រោម ៖

- បើស្រៈទី ១ ជាស្រៈ េ[U+17C1] ស្រៈទី ២ ជាស្រៈ ី[U+17B8] នោះលទ្ធផលគឺស្រៈ ើ[U+17BE] មិនមែនស្រៈ ី[U+17B8] ទេ ។
- បើស្រៈទី ១ ជាស្រៈ េ[U+17C1] ហើយស្រៈទី ២ ជា ា[U+17B8] ឬបញ្ចូលមកវិញ នោះលទ្ធផលគឺជាស្រៈ ោ[U+17C4] ព្រោះថាការបង្វិលមិនកើតឡើងទេក្នុងករណីនេះ ។
- បើស្រៈទី ១ ជាស្រៈលើ ហើយស្រៈទី ២ ជាស្រៈ ុ[U+17BB] ឬបញ្ចូលមកវិញ នោះការបង្វិលមិនកើតឡើងទេ ហើយលទ្ធផលគឺជាវណ្ណយុត្តបូរមូលភេទដែលស៊ីនីបរិបទ ។ ឧទាហរណ៍ថា គេវាយ “ស ី ុ” ឬ “ស ុ ី” នោះវានឹងស្វ័យកែតម្រូវទៅជា “សី (ស ិ ី)” ចំណែកឯ “ម ី ុ” ឬ “ម ុ ី” នឹងក្លាយទៅជា “មី (ម ិ ី)” ។
- ពេលដាក់ ុ [U+17BB] បន្ទាប់ពី ា ំ នោះស្រៈ ុ នឹងប្តូរទៅជាវណ្ណយុត្តបូរមូលភេទ ហើយដាក់នៅពីខាងមុខស្រៈ ា ំ ។ ឧទាហរណ៍ ៖
  - សាំ + ុ ⇒ សាំ (ស ិ ា ំ) ហើយ
  - មាំ + ុ ⇒ មាំ (ម ិ ា ំ) ។
- ពេលដាក់ស្រៈ ា ឬស្រៈ ុ បន្ទាប់ពីស្រៈ ំ នោះទីតាំងត្រូវប្តូរប្រាសមកវិញ ។ ឧទាហរណ៍ ៖
  - ក + ំ + ុ ⇒ កុំ (ក ុ ំ) ហើយ
  - ក + ំ + ា ⇒ កាំ (ក ា ំ) ។

## បម្រាម/សំឡេងព្រមទាន

- មិនអនុញ្ញាតឱ្យដាក់ស្រៈ ២ ដាក់បន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងព្យាង្គតែ ១ ។
- មិនអនុញ្ញាតដាក់បន្តបន្ទាប់ពីស្រៈ វណ្ណយុត្តដូចស្រៈ<sup>4</sup> វណ្ណយុត្តបូរមូលភេទ ឬក៏ជើងឡើយ ។
- មិនអនុញ្ញាតឱ្យដាក់សញ្ញាដាក់ជើង (ុ) ២ បន្តបន្ទាប់គ្នា ។
- មិនអនុញ្ញាតឱ្យដាក់វណ្ណយុត្តបូរមូលភេទ ២ បន្តបន្ទាប់គ្នា ។

## តួអក្សរវាយច្រឡំ

| ល.រ. | គេច្រឡំវាយ ... | ត្រូវស្វ័យកែតម្រូវជា... |
|------|----------------|-------------------------|
| ១    | ឡ (ទ ឡ)        | ឡ                       |
| ២    | ឬ (ប ឬ)        | ឬ                       |
| ៣    | ឬ (ប ឬ ុ)      | ឬ                       |
| ៤    | ញ (ញ ា)        | ញ                       |
| ៥    | ញ (ញ ា)        | ញ                       |
| ៦    | ញ (ញ ឬ)        | ញ                       |
| ៧    | ញ (ញ ឬ ុ)      | ញ                       |
| ៨    | ញ (ញ ឬ)        | ញ                       |
| ៩    | ឱ (ឱ ិ)        | ឱ                       |
| ១០   | ឱ (ឱ ិ)        | ឱ                       |

<sup>3</sup> គេចាត់ទុកស្រៈ ិ[U+17B7] ី[U+17B8] ី[U+17B9] ី[U+17BA] ើ[U+17BE] និង ា ំ[U+17B6] [U+17C6] ជាស្រៈលើ ។

<sup>4</sup> តួអក្សរទាំងនេះ(ំ[U+17C6] ះ[U+17C7] និង ះ[U+17C8])មានតួនាទីស្រដៀងស្រៈ ។

|    |                 |                |
|----|-----------------|----------------|
| ១១ | ខ័ (ខ ័)        | ខ              |
| ១២ | ដួ (ដ ួ)        | ដ              |
| ១៣ | ទូ (ទ ួ)        | ទ              |
| ១៤ | ពន្ធ (ព ន ួ)    | ពន្ធ           |
| ១៥ | ព័ន្ធ (ព ័ ន ួ) | ព័ន្ធ          |
| ១៦ | ឱ្យ (ឱ ្យ)      | ឱ្យ            |
| ១៧ | ឱ្យ (ឱ ្យ)      | ឱ្យ            |
| ១៨ | ញ (ញ ួ)         | ញ (ឧទា. សញ្ញា) |
| ១៩ | ឿ (ឿ ័)         | ឿ              |
| ២០ | ឿ (ឿ ័)         | ឿ              |
| ២១ | ឿ (ឿ ័)         | ឿ              |